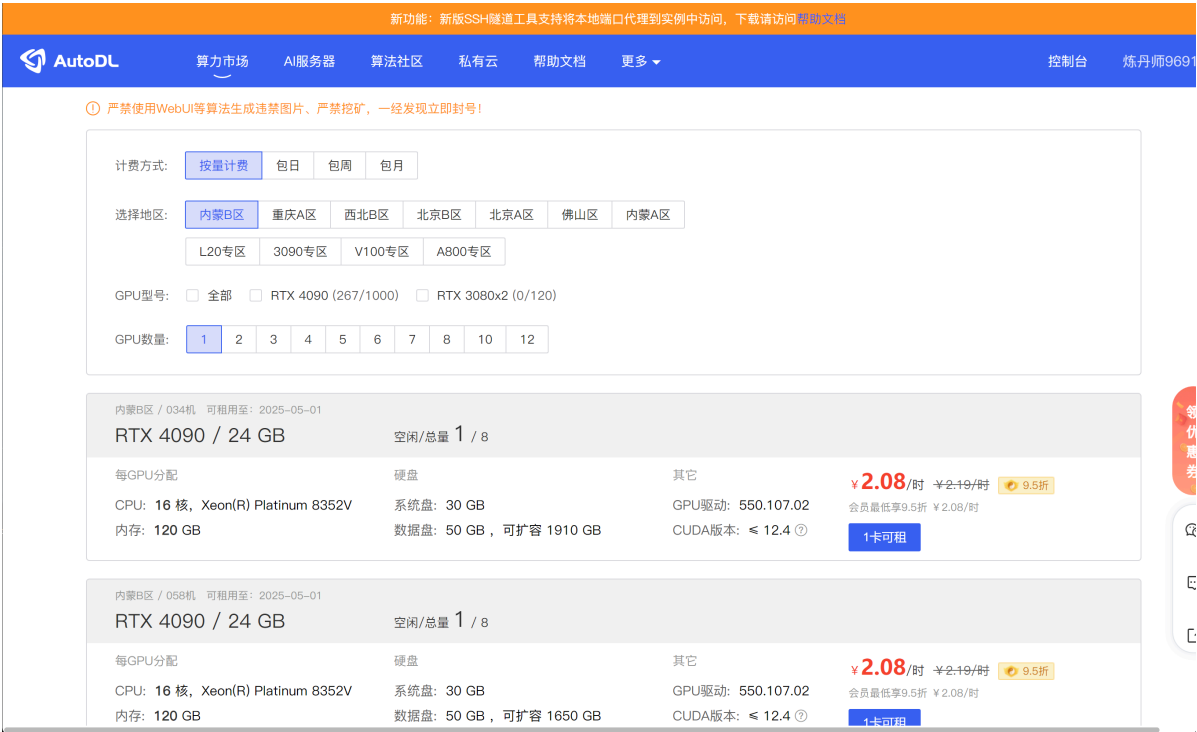


【补充材料】在线算力租赁平台AutoDL使用指南与虚拟环境创建方法

Step 1.AutoDL算力租赁流程

- AutoDL简介

AutoDL是一个稳定高效的算力租赁平台，AutoDL支持一键部署基础Linux基础环境、镜像环境，同时支持镜像文件保存与迁移、跨实例读取文件等，且平台显卡较为充裕，并支持多种不同计费方式，对于大模型初学者来说是非常不错的算力租赁渠道。



但与此同时，AutoDL也有一定的局限，如没有公网IP、不支持Docker镜像等。不过对于本次公开课，对于不具备本地硬件环境的同学来说，AutoDL肯定是最佳算力租赁渠道，公开课所有的演示流程也将是基于AutoDL环境的操作，便于各位同学跟着公开课内容逐步手动实现。

- AutoDL注册与充值

点击AutoDL官网即可注册与登录👉 <https://www.autodl.com/login>

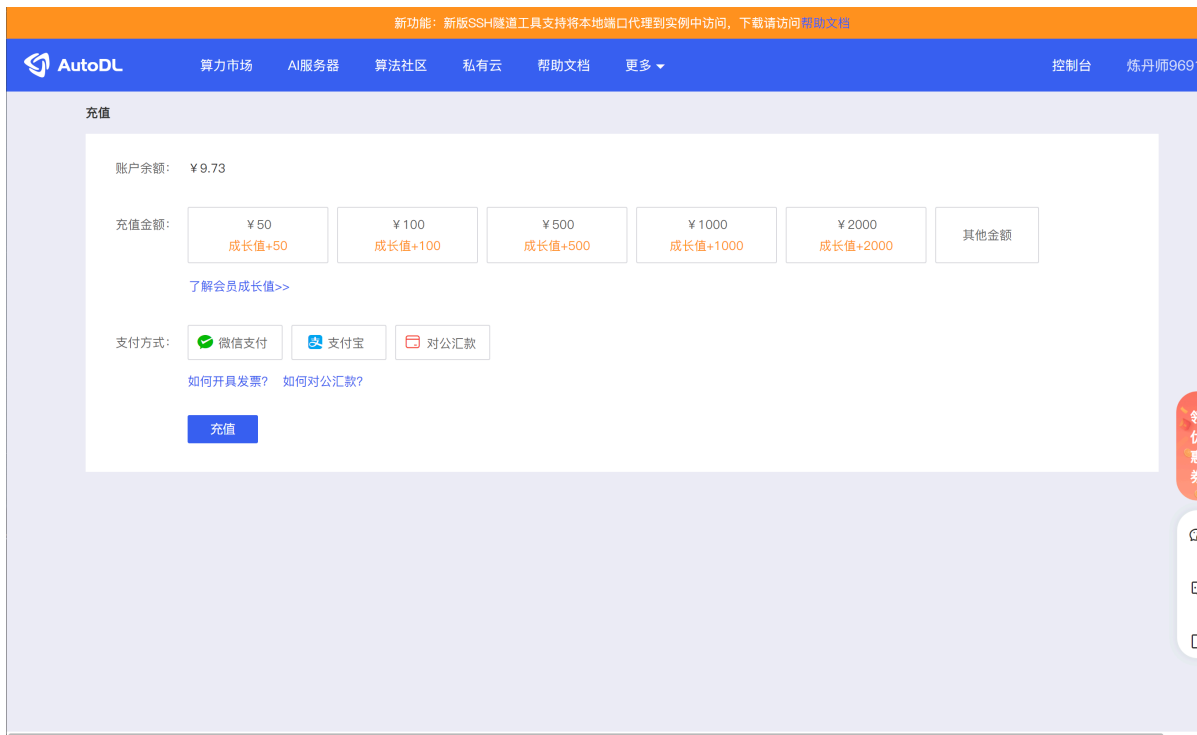


除了常规登录流程外，AutoDL还要求绑定微信和进行实名认证。实名认证其实是目前所有算力租赁平台的基本要求，大家按照AutoDL官网指引👉 <https://www.autodl.com/console/center/account/auth>，一步步操作即可：



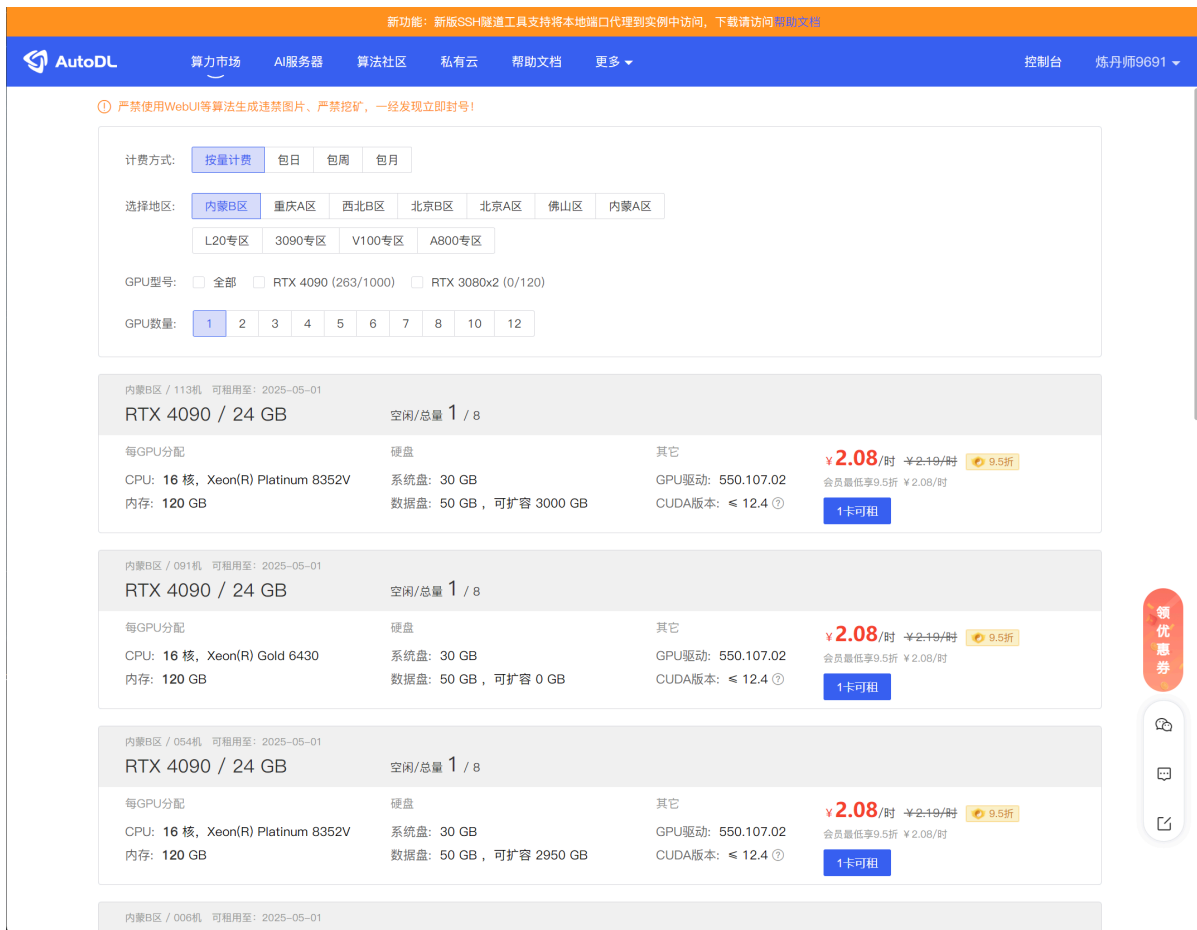
• 账户充值

AutoDL采用的是预付费模式，即需要先在AutoDL平台上储值，然后再租赁相关算力。AutoDL充值地址👉 <https://www.autodl.com/recharge>。需要注意的是，若需要全程完成公开课的模型训练流程，则需要约50元左右算力成本，而若只想简单测试最终模型效果，则算力成本在10元以内，大家可以根据自己实际需求进行充值。



- 算力租赁

接下来就需要进行GPU租赁了，本次公开课实验需要28G-30G左右显存，同时为了给大家介绍单机多卡的模型训练方法，推荐租赁双卡3090服务器，相对来说会较为划算。此外，也可以考虑租赁更高配置的服务器，如双卡4090、双卡L20、双卡A100等，可根据实际需求进行租赁。AutoDL算力市场👉：<https://www.autodl.com/market/list>



这里以租赁双卡3090为例进行介绍，计费方式可选根据实际需求进行选择，然后点击3090专区，并GPU数量选择2，然后任意选择一个有闲置GPU的服务器，点击2卡可租即可：

新功能：新版SSH隧道工具支持将本地端口代理到实例中访问，请下载访问帮助文档

算力市场 AI服务器 算法社区 私有云 帮助文档 更多

控制台 炼丹师9691

① 严禁使用WebUI等算法生成违禁图片、严禁挖矿，一经发现立即封号！

计费方式：**按量计费** 包日 包周 包月

选择地区：内蒙B区 重庆A区 西北B区 北京B区 北京A区 佛山 内蒙A区

L20专区 **3090专区** V100专区 A800专区

GPU型号：☐ 全部 ☐ RTX 3090 (28/960)

GPU数量：1 **2** 3 4 5 6 7 8 10 12

3090专区 / 039机 可租用至：2025-05-01

RTX 3090 / 24 GB 空闲/总量 2 / 8

每GPU分配 CPU: 14 核, Xeon(R) Platinum 8362 内存: 45 GB

硬盘 系统盘: 30 GB 数据盘: 50 GB, 可扩容 0 GB

其它 GPU驱动: 550.67 CUDA版本: <= 12.4

¥1.58/时 ¥1.66/时 9.5折

会员最低享9.5折 ¥1.58/时

2卡可租

3090专区 / 084机 可租用至：2025-05-01

RTX 3090 / 24 GB 空闲/总量 2 / 8

每GPU分配 CPU: 14 核, Xeon(R) Platinum 8362 内存: 45 GB

硬盘 系统盘: 30 GB 数据盘: 50 GB, 可扩容 510 GB

其它 GPU驱动: 550.78 CUDA版本: <= 12.4

¥1.58/时 ¥1.66/时 9.5折

会员最低享9.5折 ¥1.58/时

2卡可租

然后再次确认计费方式，以及账户剩余费用是否足够支付，在基础镜像中，选择一个镜像：

算力市场 / 创建实例 ① 严禁使用WebUI等算法生成违禁图片、严禁挖矿，一经发现立即封号！

计费方式：**按量计费** 包日 包周 包月 **计费规则**

创建完主机后仍然可以转换计费方式。如选择按量计费，价格发生变动以实例开机时的价格为准

选择主机：

主机ID	算力型号/显存	空闲GPU	每GPU分配	CPU型号	硬盘	最高CUDA	价格(单卡)
039机	RTX 3090 24GB	2 / 8	CPU: 14核 内存: 45GB	Xeon(R) Platinum 8362	数据盘: 50GB 可扩容: 0GB	12.4	¥1.58/时 ¥1.66/时

GPU数量：1 **2** 3 4 5 6 7 8

数据盘：免费50GB ☐ 需要扩容

实例规格：GPU型号 CPU 内存 系统盘 数据盘

RTX 3090 * 2卡 28核心 90GB 30GB 免费50GB SSD

镜像：**基础镜像** **hot** 社区镜像 我的镜像 没有我要的环境？

基础镜像可以安装基本软件，如：深度学习框架、Miniconda等，如需其他软件可创建后安装

请选择框架名称/框架版本/Python版本/Cuda版本

创建完成后仍然可以更换其他镜像

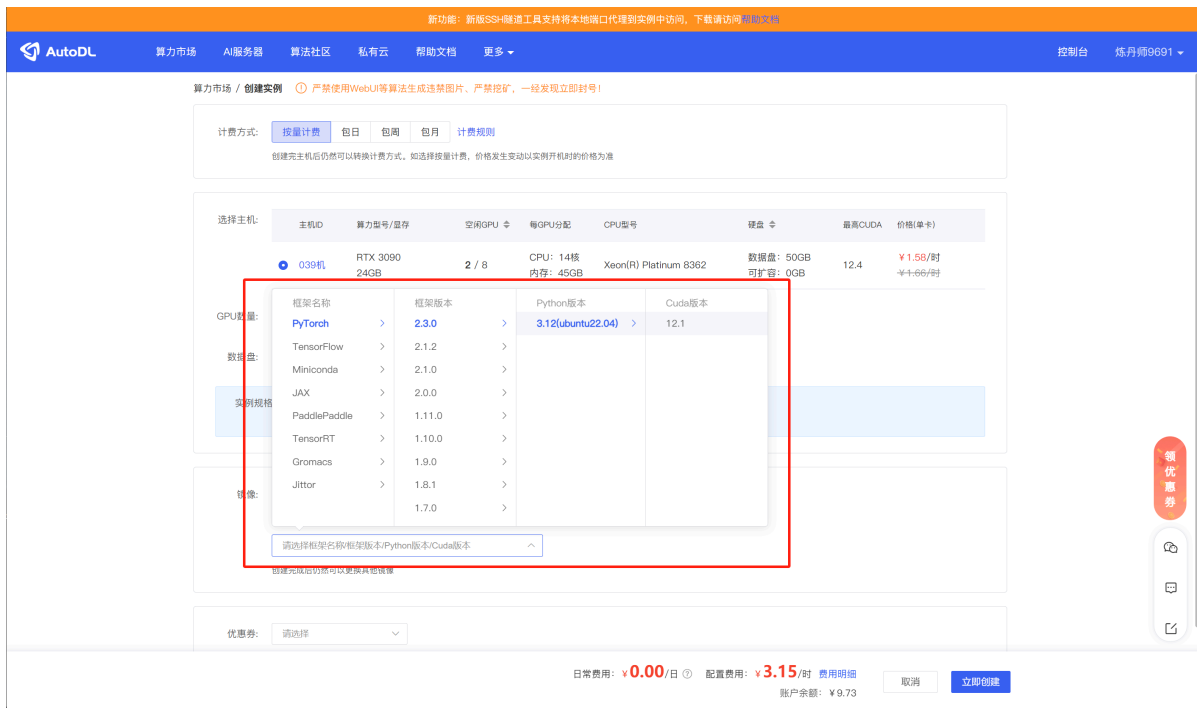
优惠券：请选择

日常费用：¥0.00/日 配置费用：¥3.15/时 费用明细

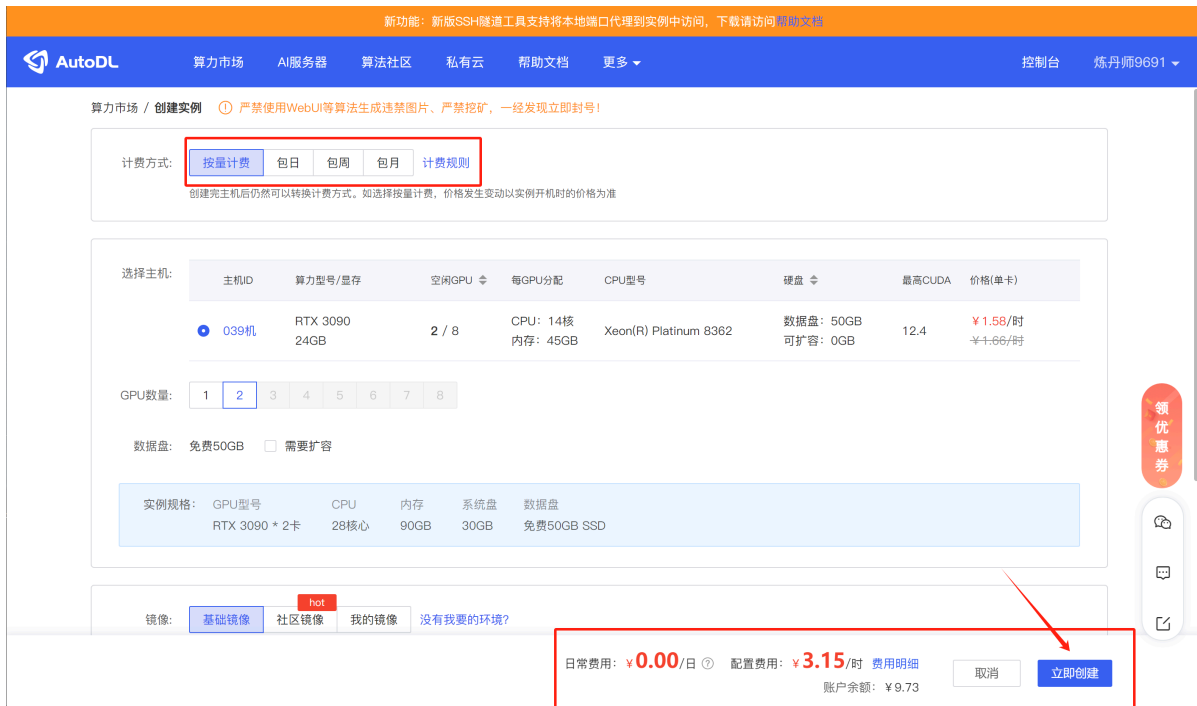
账户余额：¥9.73

取消 立即创建

这里我们选择Pytorch 2.3.0（即最高版本）+Python 3.12+CUDA 12.1



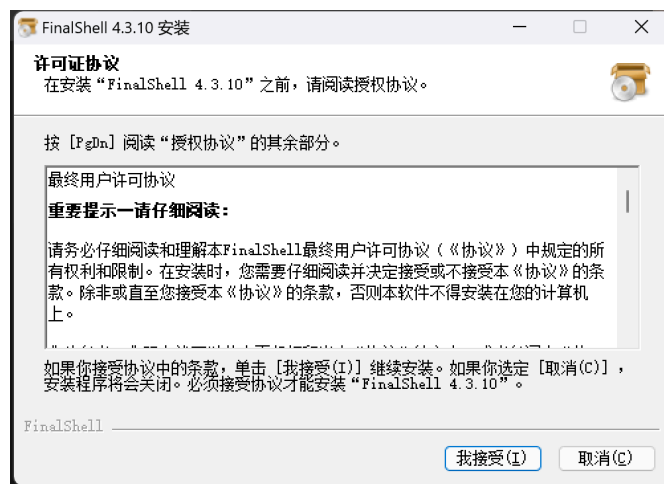
选择完毕后，点击立即创建即可：



注，这里的镜像配置和计费方式，都可以随时修改。

- 查看当前服务器

创建完成后，页面会自动跳转到当前账号的在线服务器管理页面，这里可以看到刚刚租赁的服务器正在开机中：



安装完成后，即可使用FinalShell连接远程服务器。由于接下来FinalShell连接远程服务器需要使用远程服务器的地址和端口，因此我们需要先查阅此时远程服务器的基本信息。回到AutoDL控制台页面，分别复制登陆指令和密码到任意文本编辑器中：

已上线重庆新区，该区即将陆续上线2000卡4090D和若干高性能CPU主机；北京B区全场4090炼丹会员按量计费8.5折优惠

算力市场 AI服务器 算法社区 私有云 帮助文档 更多 控制台 炼丹师9691

容器实例 实例连续关机15天会释放实例，实例释放会导致数据清空且不可恢复，释放前实例在数据在。

租用新实例 C 订阅GPU通知 设置密钥登录 小程序管理实例 搜索实例名称/ID

实例ID / 名称	状态	规格详情	本地磁盘	健康状态	付费方式	释放时间/停机时间	SSH登录	快捷工具	操作
西北B区 / 409机 c0244fbad3-d29c7e6 5 设置名称	运行中	RTX 4090 * 1卡 查看详情	系统盘 40.3 1% 数据盘 0.00%	正常	按量计费 余额不足 24小时	关机15天后释放 设置定时关机	登录指令 ssh**** ** 密码 ***** *	JupyterLab AutoPanel 实例监控 自定义服务	关机 更多

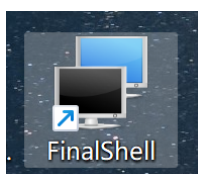
例如此时改服务器的登录指令为（需要找到你的主机的登录指令和密码）：

```
ssh -p 24503 root@conxxx
```

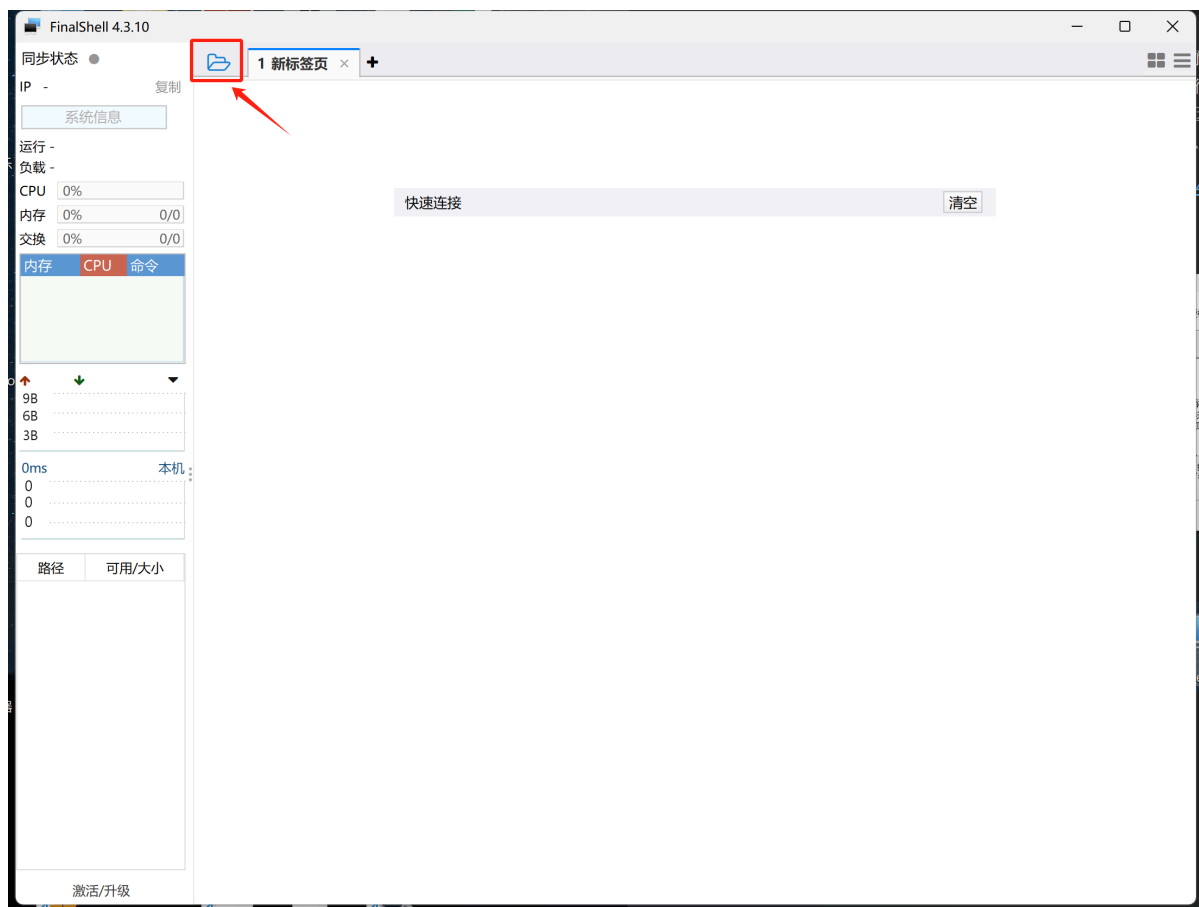
密码为：

WXXXX

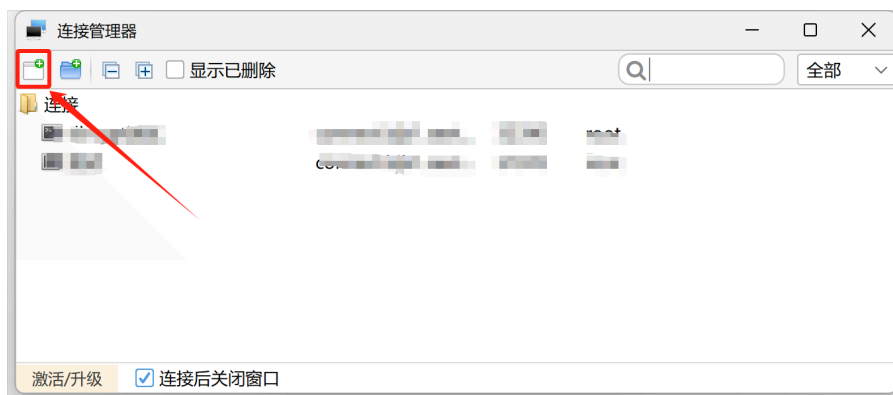
记录好了之后即可打开FinalShell，使用该信息连接远程服务器。接下来打开FinalShell：



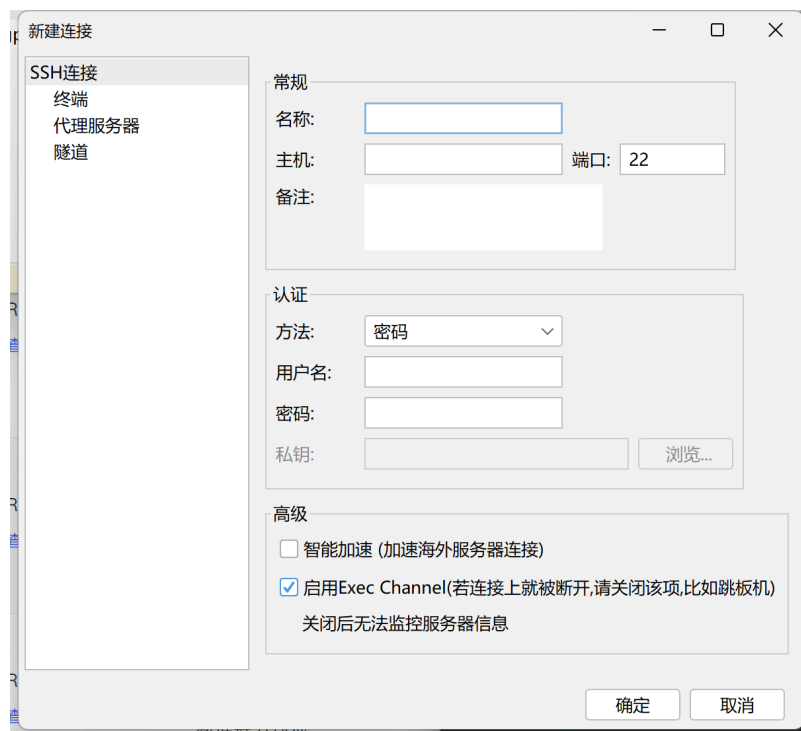
首次使用时点击左上方文件夹，进入连接管理器：



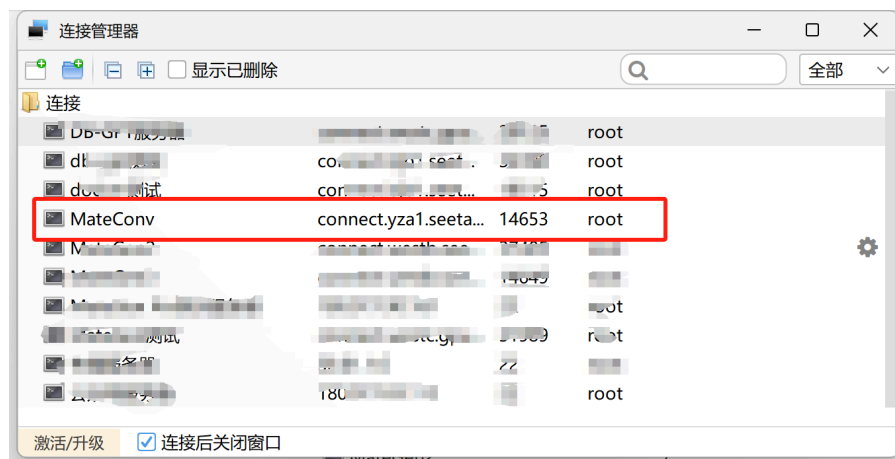
再点击创建新的连接，并在弹出的选项中选择SSH连接（Linux）：



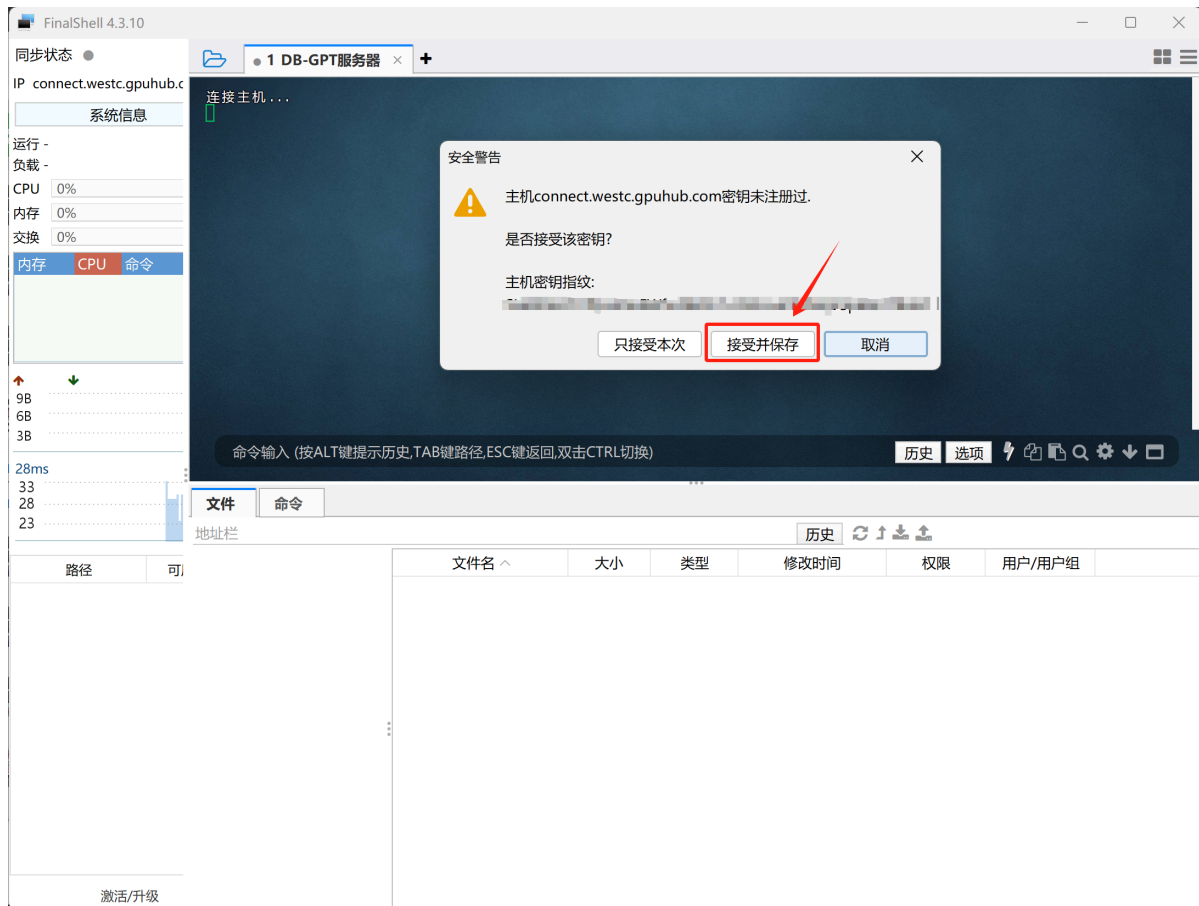
此处名称可以随意填写，主机为 conxxx，也就是登陆指令root@conxxx中的conxxx部分，端口为 24503，也就是登录指令中ssh -p 24503 root@conxxx的24503部分，用户名为root，也就是root@conxxx中的conxxx中的root，而密码则是wxxxx，也就是此前复制的密码：



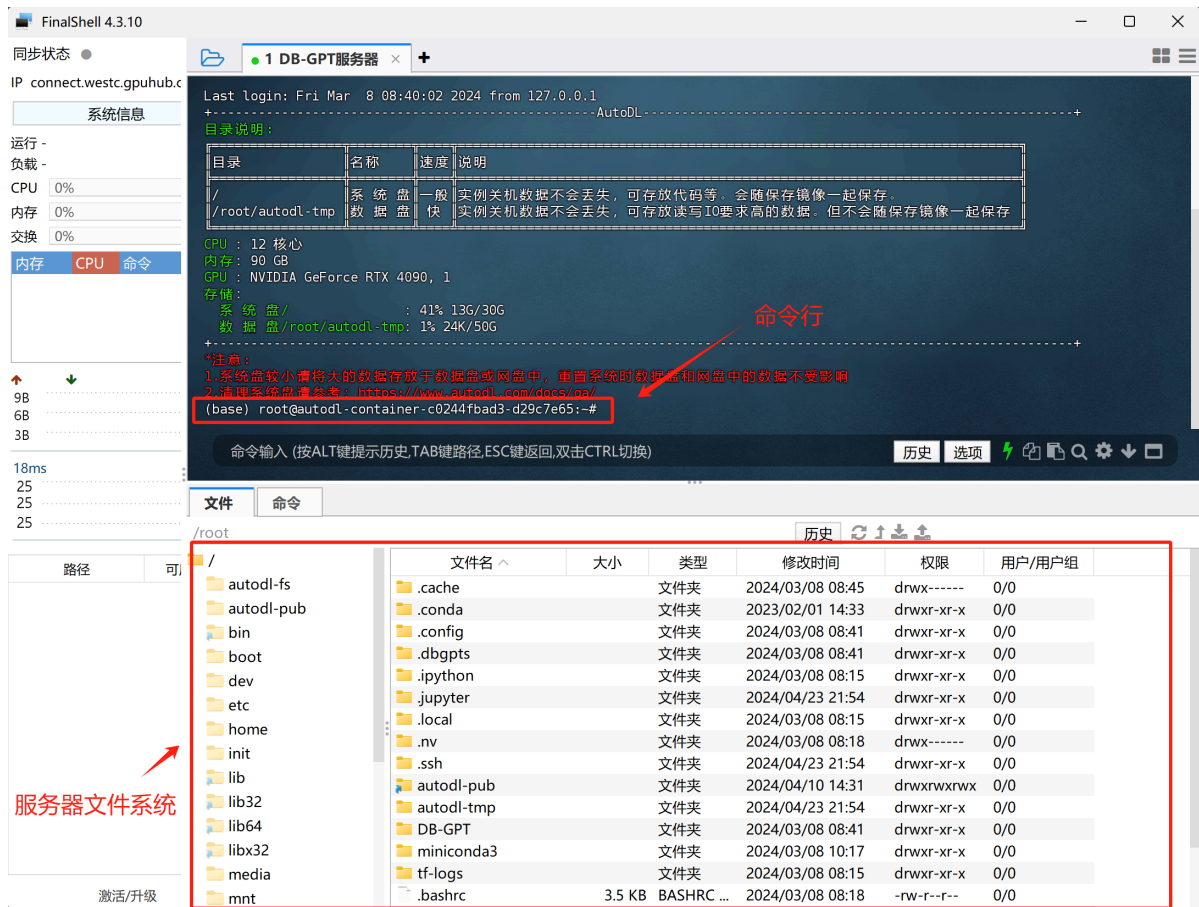
创建完成后回到连接管理器页面，双击刚刚创建的连接：



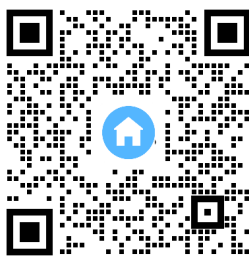
即可进入到连接页面，此时点击接受并保存即可：



当进入到如下页面，则说明已经连接成功：

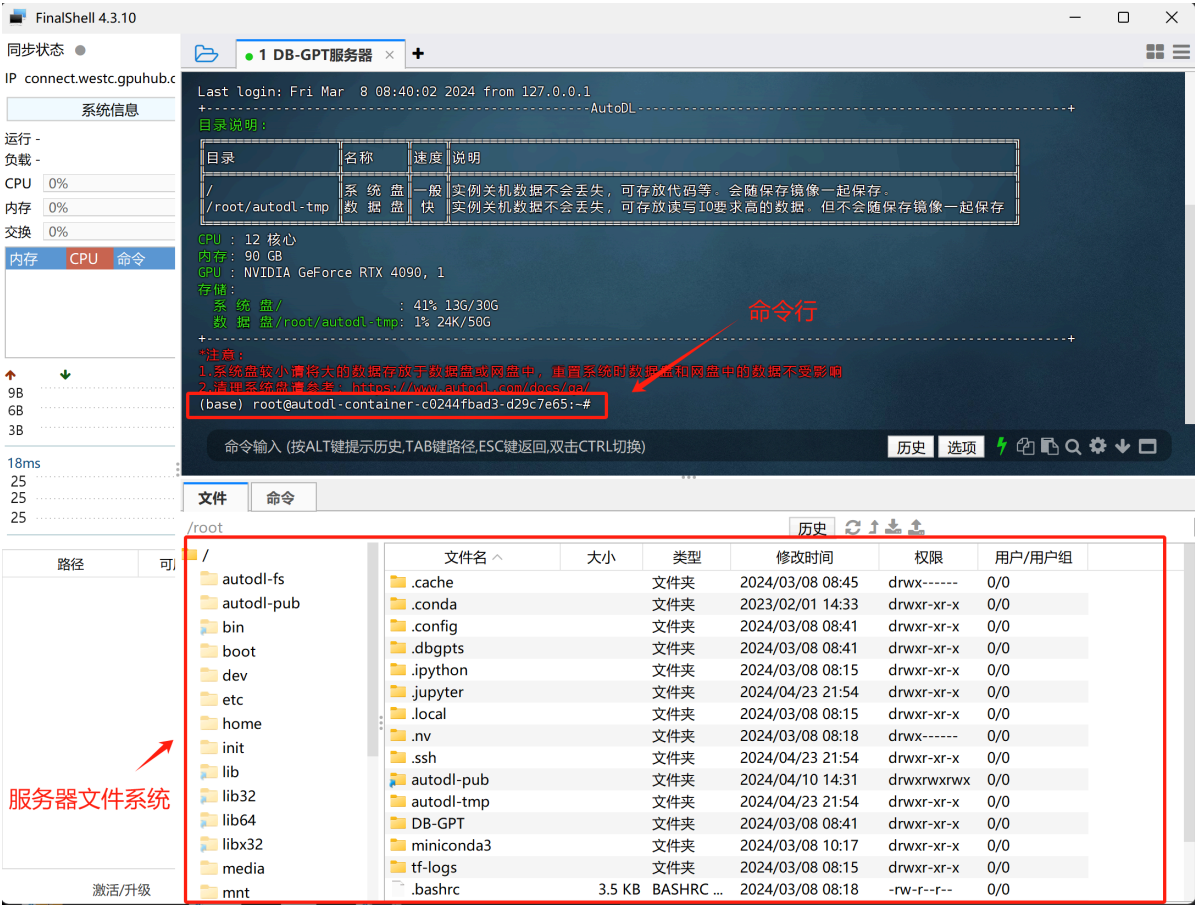
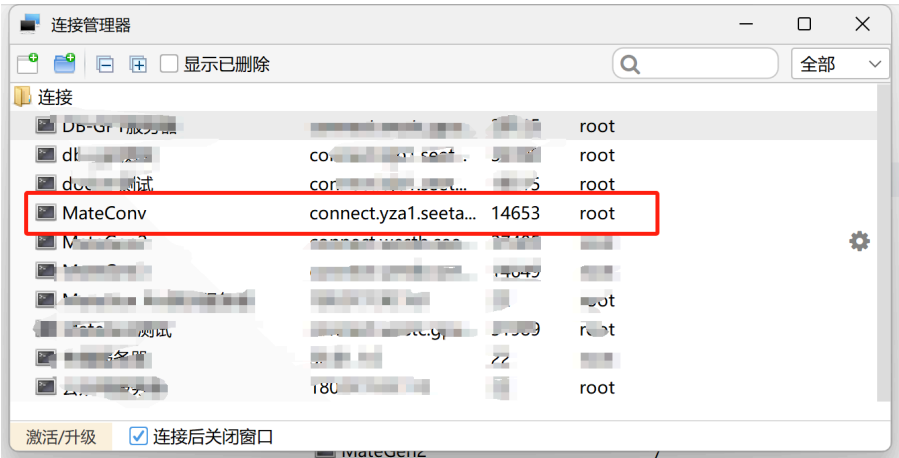


接下来即可借助FinalShell的命令行来操作远程服务器，在远程服务器上进行模型训练相关操作。



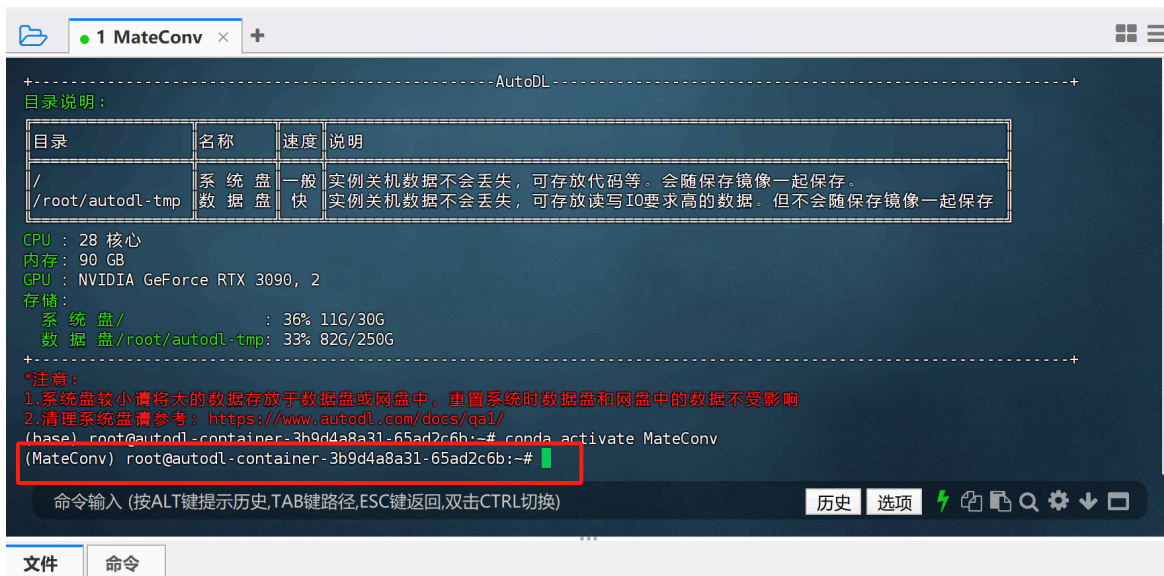
Step 3.创建虚拟环境

- 打开finalshell，创建和服务器的shell连接



- 创建MateConv虚拟环境（虚拟环境名称可自定义）

```
conda create --name MateConv python=3.10
conda init
source ~/.bashrc
conda activate MateConv
```

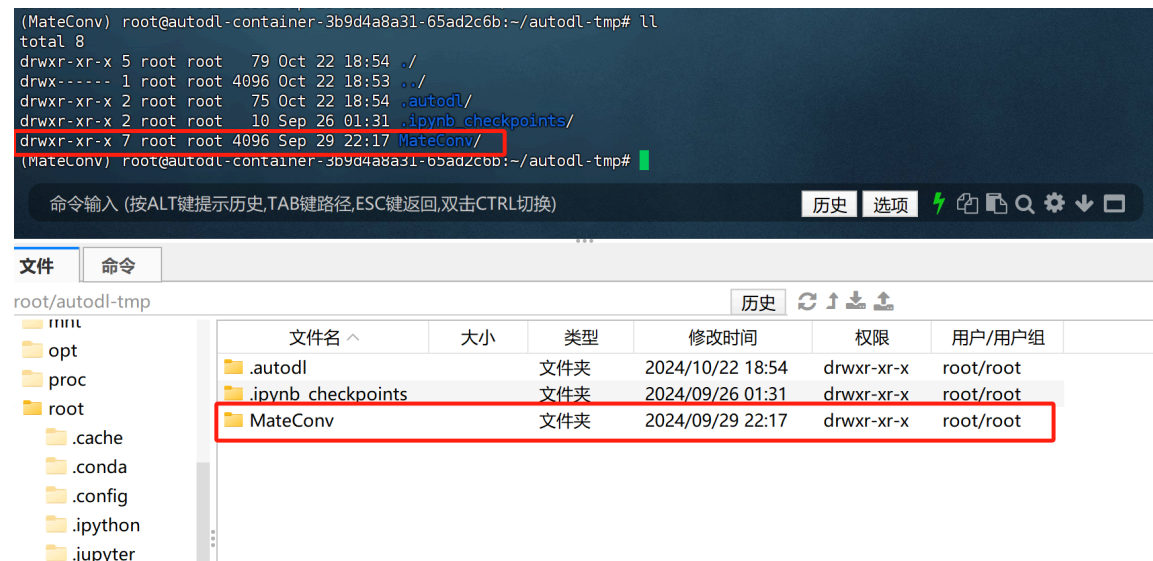



- 创建Jupyter Kernel

```
conda install jupyterlab  
conda install ipykernel  
python -m ipykernel install --user --name MateConv --display-name "Python  
(MateConv)"
```

- 创建项目主目录

```
cd ~/autodl-tmp/  
mkdir MateConv
```



- 打开Jupyter

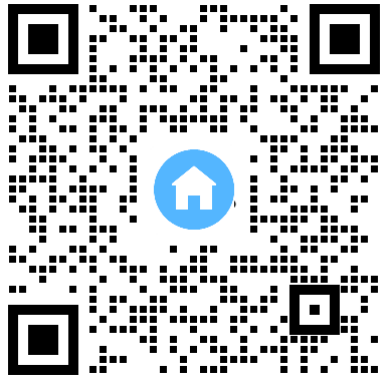
```
cd ~/autodl-tmp/MateConv  
jupyter lab --allow-root
```



```
[I 2024-10-22 19:09:15.495 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
[I 2024-10-22 19:09:15.499 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
[I 2024-10-22 19:09:15.503 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[I 2024-10-22 19:09:15.734 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2024-10-22 19:09:15.750 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2024-10-22 19:09:15.752 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[I 2024-10-22 19:09:15.753 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[I 2024-10-22 19:09:15.754 LabApp] JupyterLab extension loaded from /root/miniconda3/envs/MateConv/lib/python3.10/site-packages/jupyterlab
[I 2024-10-22 19:09:15.754 LabApp] JupyterLab application directory is /root/miniconda3/envs/MateConv/share/jupyter/lab
[I 2024-10-22 19:09:15.754 LabApp] Extension Manager is 'pypi'.
[I 2024-10-22 19:09:15.779 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2024-10-22 19:09:15.779 ServerApp] The port 8888 is already in use, trying another port.
[I 2024-10-22 19:09:15.779 ServerApp] Serving notebooks from local directory: /root
[I 2024-10-22 19:09:15.779 ServerApp] Jupyter Server 2.14.1 is running at:
[I 2024-10-22 19:09:15.779 ServerApp] http://localhost:8889/lab
[I 2024-10-22 19:09:15.779 ServerApp] http://127.0.0.1:8889/lab
[I 2024-10-22 19:09:15.779 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[W 2024-10-22 19:09:15.783 ServerApp] No web browser found: Error('could not locate runnable browser').
[I 2024-10-22 19:09:15.797 ServerApp] Skipped non-installed server(s): bash-language-server, dockerfile-language-server-nodejs, javascript-typescript-langserver, jedi-language-server, julia-language-server, pyright, python-language-server, python-lsp-server, r-languageserver, sql-language-server, texlab, typescript-language-server, unified-language-server, vscode-css-languageserver-bin, vscode-html-languageserver-bin, vscode-json-languageserver-bin, yaml-language-server
```

- 本地连接Jupyter并查看虚拟环境kernel

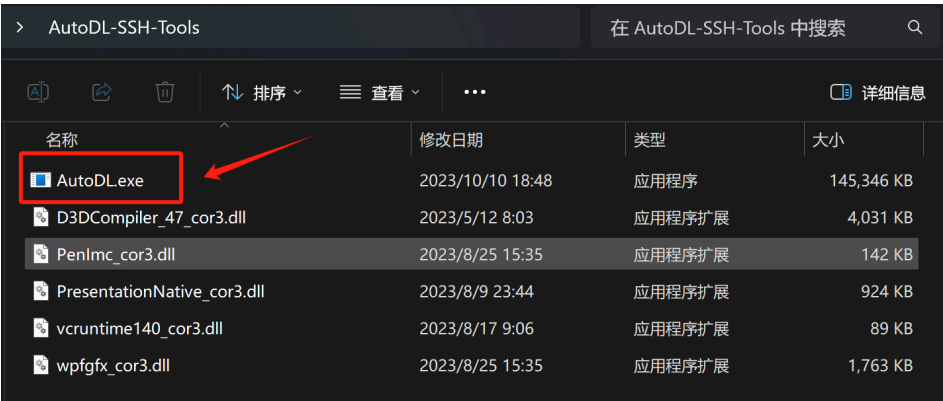
当服务器开启Jupyter时，Windows环境下，本地可通过AutoDL-SSH-Tools进行访问，下图扫码添加英英助教，回复LLM，即可领取本次公开课课件：



其中AutoDL-SSH-Tools软件就在本次公开课的课件中：



下载完成后解压缩后双击打开AutoDL.exe



在弹出的栏页中，SSH指令和密码就是AutoDL官网上给每个实例提供的密钥：

AutoDL

AutoDL SSH隧道工具

如果需要代理多个端口，端口号使用英文逗号进行分隔，
比如：6006,6007

SSH指令

SSH密码

代理端口
6006

开始代理

3090专区 / 084机

3b9d4a8a31-65ad2c6b

设置名称

运行中

查看详情

RTX 3090 * 2卡

系统盘 35.0
0%

数据盘 32.5
1%警告

正常

包年包月

到期15天后释放
2024-10-27 19:40:
14

登录指令
ssh****
**
密码

*

JupyterLab
AutoPanel
实例监控
自定义服务

关机
续费
更多

代理端口填写8889（也就是Jupyter运行端口）， 点击开始代理， 然后点击访问即可：

AutoDL

AutoDL SSH隧道工具

如果需要代理多个端口，端口号使用英文逗号进行分隔，
比如：6006,6007

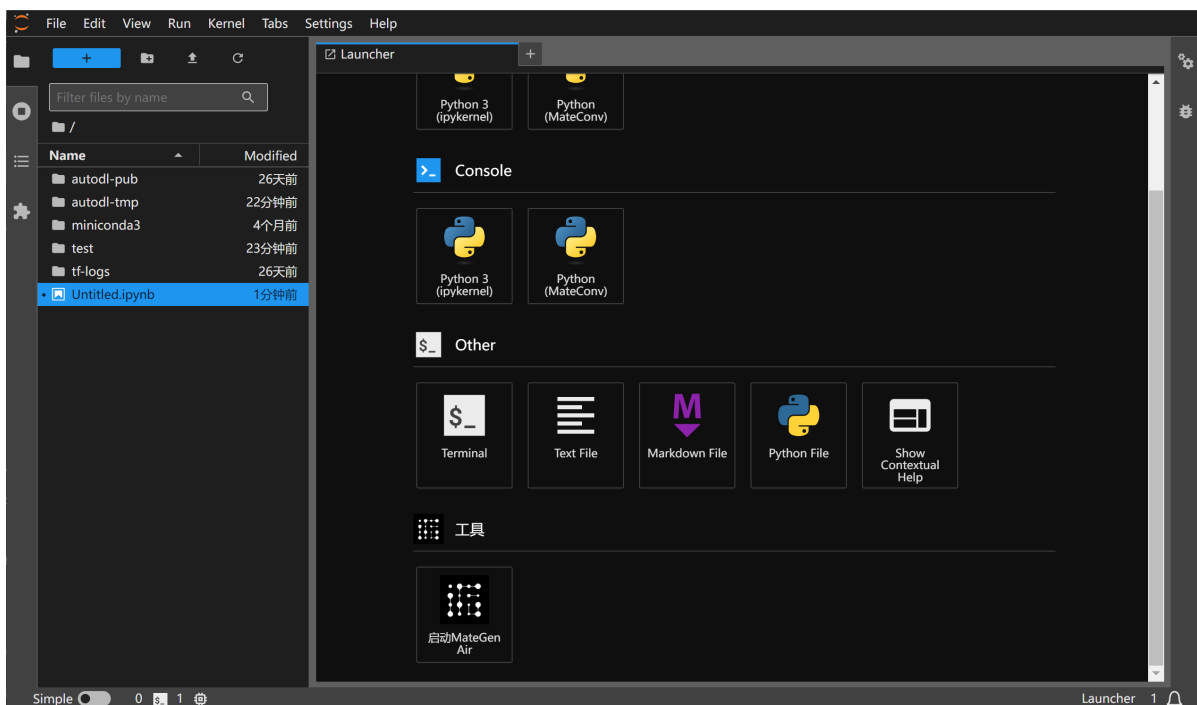
SSH指令
-p 14653 root@connect.yza1.seetacloud.com

SSH密码
●●●●●●●●

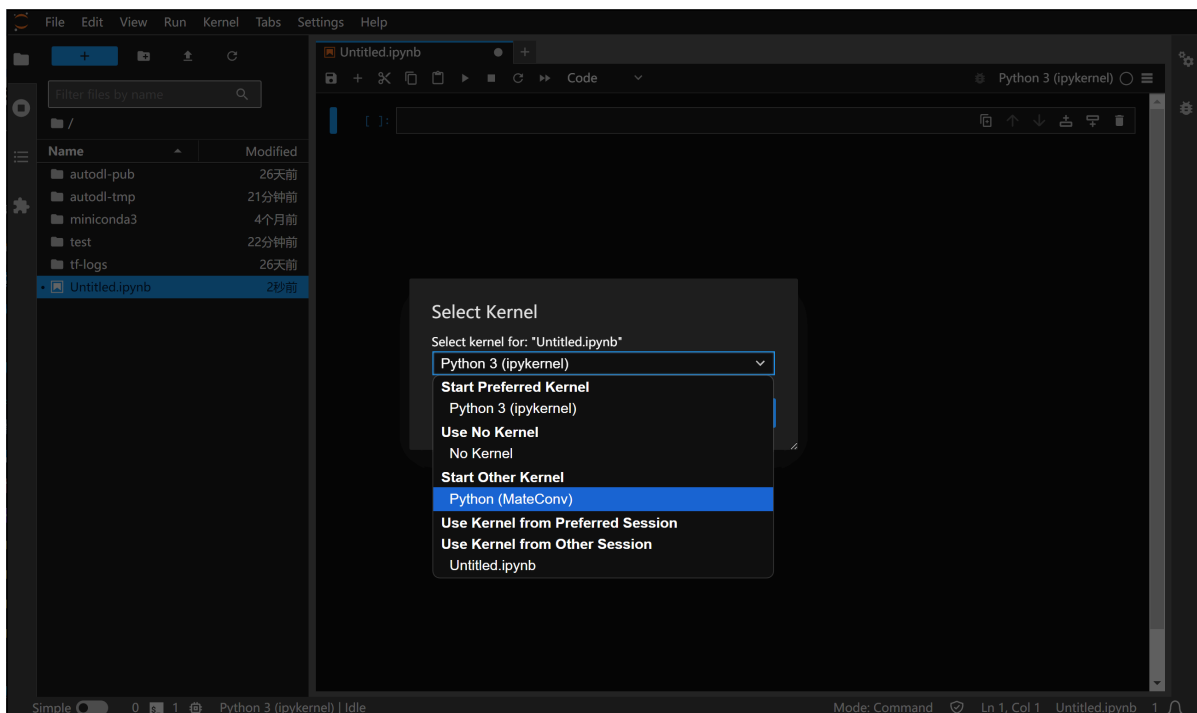
代理端口
8889

停止代理

访问：<http://localhost:8889>



然后任意打开一个Kernel，选择找到刚才安装的虚拟环境即可



Mac登陆指令，打开终端并输入：（以下要填入自己的URL和port端口号）

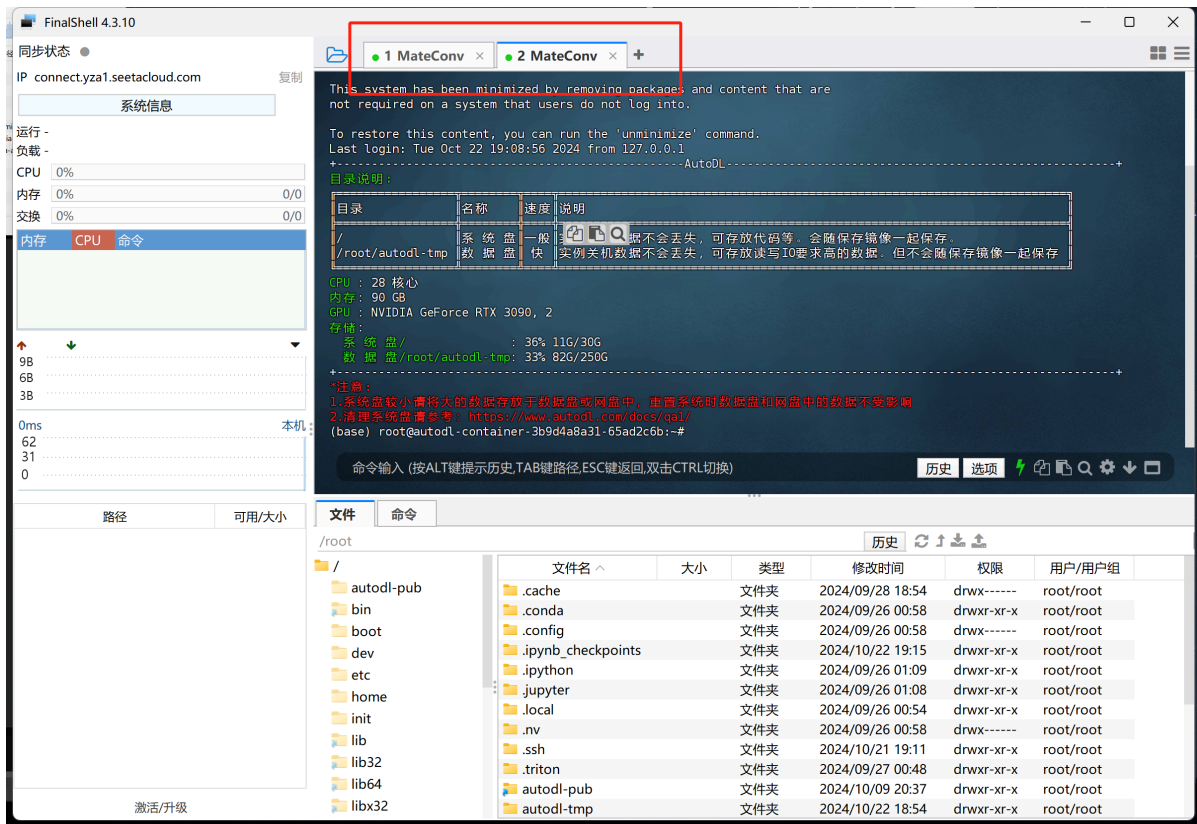
```
ssh -CNg -L 8889:127.0.0.1:8889 root@YOUR_URL -p port
```

然后根据提示输入密码

接下来再次点击finalshell中+号，再次创建一个和服务器的连接：

The screenshot shows the '快速连接' (Quick Connection) dialog box. It has a title bar with '快速连接' and a '清空' (Clear) button. Below the title bar is a list of connections. The first connection, 'MateConv', is selected and highlighted with a blue background. A red rectangle is drawn around the 'MateConv' entry, and a red arrow points from the top-left corner of the rectangle towards the center of the list.

Icon	Name	Host	User
	MateConv	/	root
	MateConv - 服务器	/	root
	Telnet	/	root
	公共服务器	/	root
	内部服务器	/	root
	本地服务器	/	root
	mateconv2	/	root
	docker	/	root



然后再次进入到虚拟环境，准备后续的操作

conda activate MateConv

